C_4F_7N 的电子碰撞截面与负流注放电特性

从微观数据构建，到环保绝缘气体的放电评价

01 截面与电子群参数

Metting van Rijn & Franck (2026)
Electron scattering cross sections of the fluoronitrile C_4F_7N
J. Phys. D 59, 125201

02 非均匀场中的负流注

Simonović, Bošnjaković & Dujko (2025)
Axisymmetric fluid simulations of negative streamers in SF_6 and in CO_2–C_4F_7N mixtures…
Plasma Sources Sci. Technol. 34, 125004

汇报人：_____

日期：_____

文献 [1] doi:10.1088/1361-6463/ae4fd8 | 文献 [2] doi:10.1088/1361-6595/ae2209

共同问题：如何把微观数据连到绝缘评价？

研究主线 | 碰撞过程 → 群参数 → 流注动力学

碰撞截面 $\sigma_j(\varepsilon)$

能量阈值、幅值
弹性 / 激发 / 电离 / 附着

→

电子群参数

漂移、扩散与反应
受 E/N 和混合比例控制

→

负流注放电

空间电荷、电场增强
传播、重复流注与熄灭

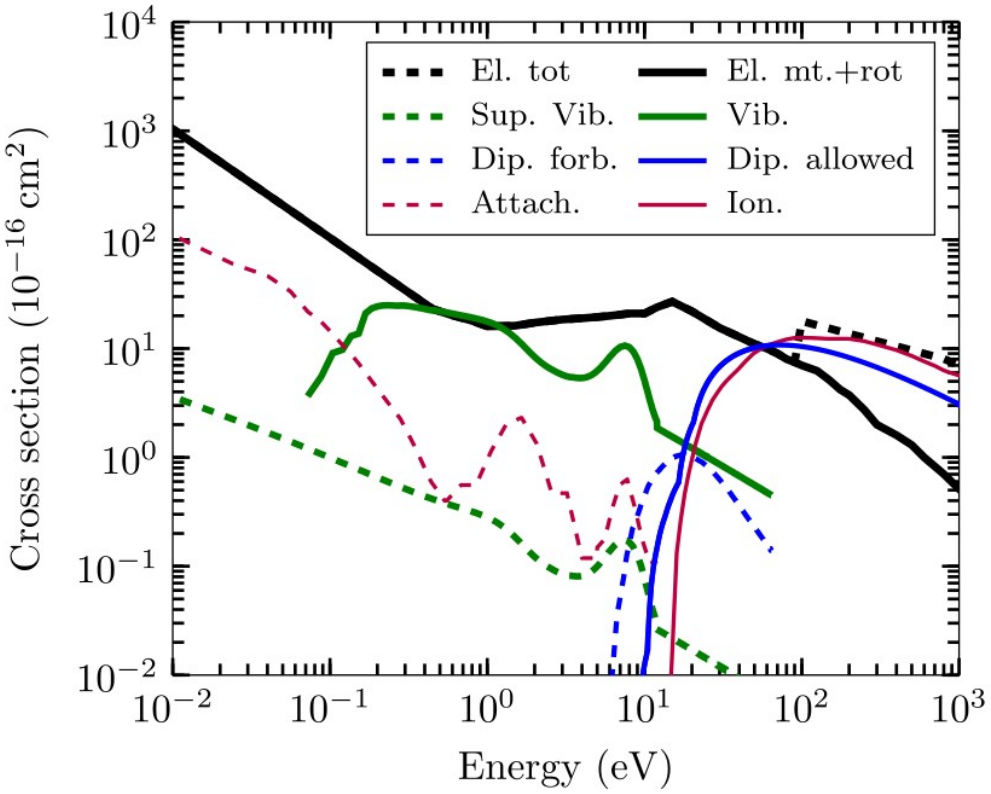
关键量	物理含义	使用时需要区分
E/N； 1 Td = 10^{-21} V·m^2	约化电场； N 为气体数密度	同一 E/N ≠ 同一设备放电条件
W_β； k_eff	体漂移速度； $(\nu_i - \nu_a)/N$	体参数 / 通量参数； k_eff 单位 m^3/s
$\alpha - \eta$	Townsend 有效电离系数，单位 m^{-1}	均匀场净增长平衡 ≠ 流注跨隙阈值

两篇构成研究链条； 2025 年流注工作并未使用 2026 年的新截面集。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

文献一｜用多源证据构建完整截面集

核心方法｜先用物理约束确定形状，再用群参数修正幅值



原文图 2 ｜按碰撞类型求和；非单一分通道

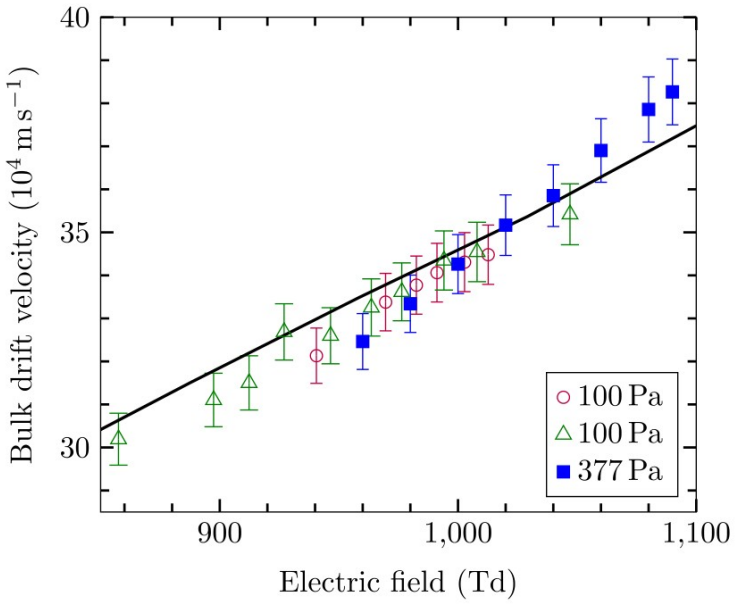
过程	主要依据	关键处理
弹性	偶极散射 + 计算 + 群实验	<100 eV 假设 σ_el ≈ σ_mt
振动	电子能损谱 Born–dipole	6 组阈值：65–443 meV
附着	低能离子信号 + 群参数	谱形与幅值分别施加约束
电子激发	光学振子强度 + BEf 标度	补足高能损失约束 W 值
电离	C_2F_6 缩放 + 散射实验	阈值 12.7 eV 含多重 /K 壳电离

可迁移的方法：谱学 / 散射 / 理论约束 + 多条件群参数一致性检验。

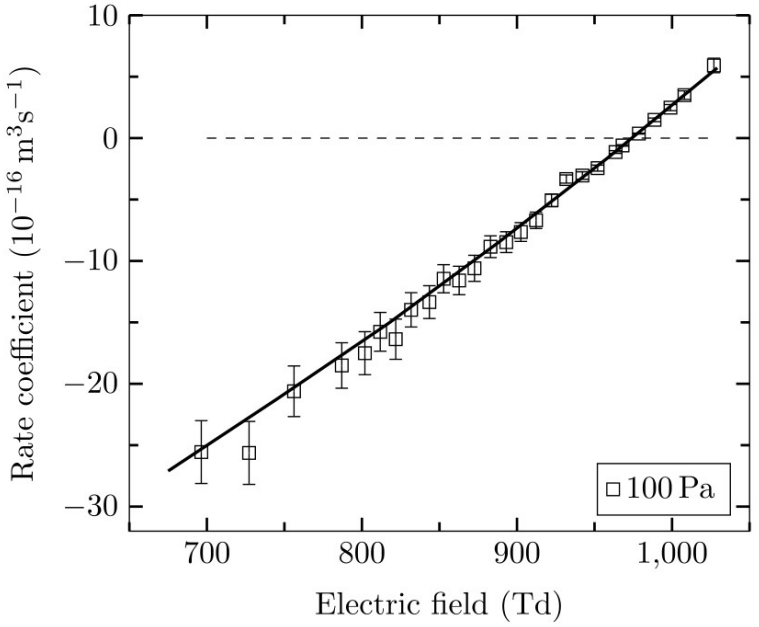
文献一｜群参数符合良好，但要分清证据强度

主要结果｜ MAGBOLTZ 与 PT 数据比较；高能部分加入物理约束

纯气体体漂移速度



纯气体有效电离速率



原文图 3–4 ｜点：实验；线：所建截面集的计算结果

975 ± 15 Td

纯 C_4F_7N 实验临界场
计算可复现零交点

31 eV / 离子对

W 值为设定的约束目标
高能激发经调整后满足
不是独立实验测量

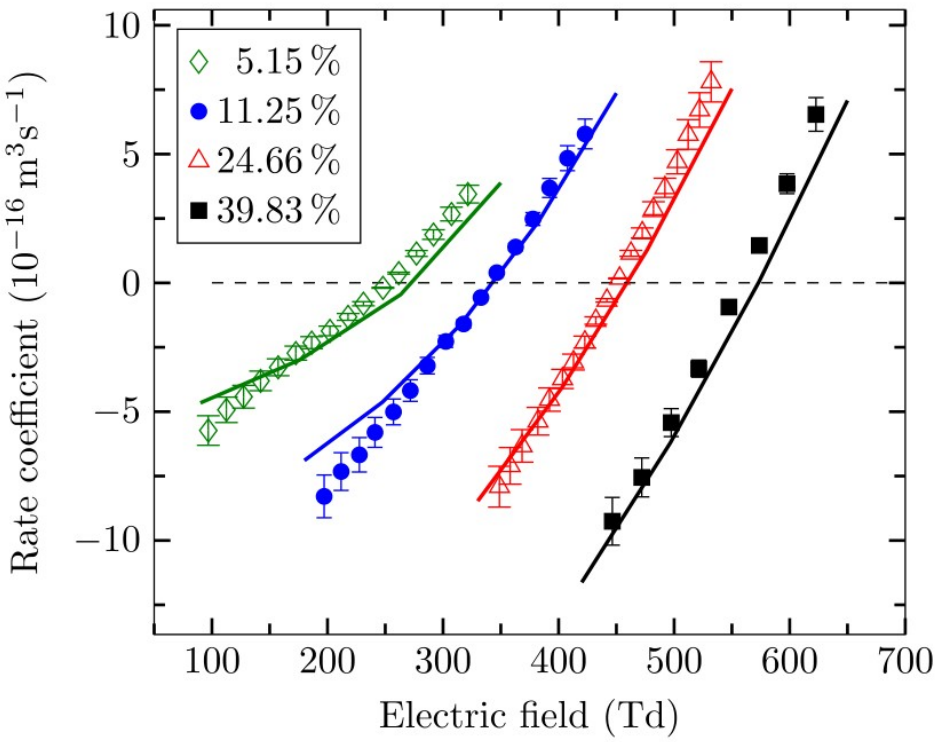
读图提醒：图 3 的 2% 误差条由作者为展示符合程度而设定，并非完整精度声明。

群参数也是构建时使用的约束；“一致性良好”不等于所有分通道已被独立验证。

[1] Metting van Rijn & Franck, J. Phys. D 59 (2026) 125201 ｜ doi:10.1088/1361-6463/ae4fd8

文献一｜低能数据与参数可辨识性仍是瓶颈

关键讨论｜群参数吻合，不自动保证各分通道截面唯一



原文图 8 ｜ N_2 稀释混合气的有效电离速率
低浓度时，场强依赖仍有差异

01 低能约束稀少

<10 eV 的输运数据不足，强附着限制低场测量。

02 附着通道存在补偿

<2 eV 与约 7.6 eV 通道的相对幅值难由纯气体唯一确定。

03 混合气提供额外约束

不同稀释气、浓度和观测量，可提高通道区分能力。

研究启发：优先补充低能绝对散射 / 附着数据，开展多配比、多参数联合约束。

文献二｜从局部输运系数到针板负流注

模型与工况｜轴对称一阶流体模型 + AMReX 嵌入边界 + 自适应网格

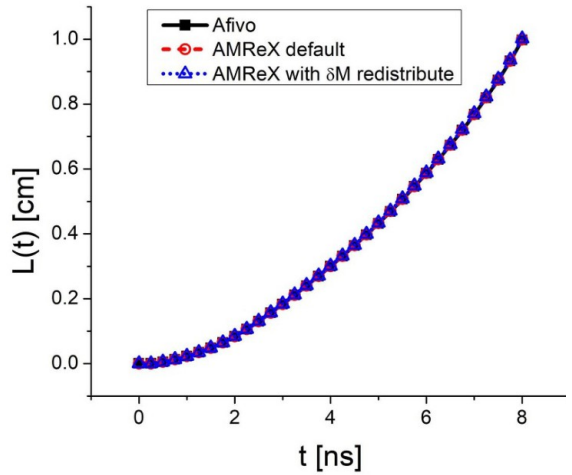
电子：漂移–扩散–反应；电场：泊松方程自洽求解

$$\partial_t n_e + \nabla \cdot \Gamma_e = (\alpha - \eta)\,\mu_e |E|\, n_e - k_{ep} n_e n_p + S_{ph}$$

项目	负流注比较工况
气体	SF_6； CO_2/C_4F_7N = 90/10 、 85/15 、 80/20
电极 / 域	针半径 1 mm 、长 3.4 mm； 域 16×16 mm
背景场	324.9 / 288.8 / 252.7 Td = 90% / 80% / 70% 的 SF_6 临界场
初始 / 源项	$n_e = n_p = 10^{13}\ m^{-3}$； 无光电离、无解附着

输运数据的角色

局部场近似： μ_e 、 D_e 、 α 、 η
由局部 E/N 决定



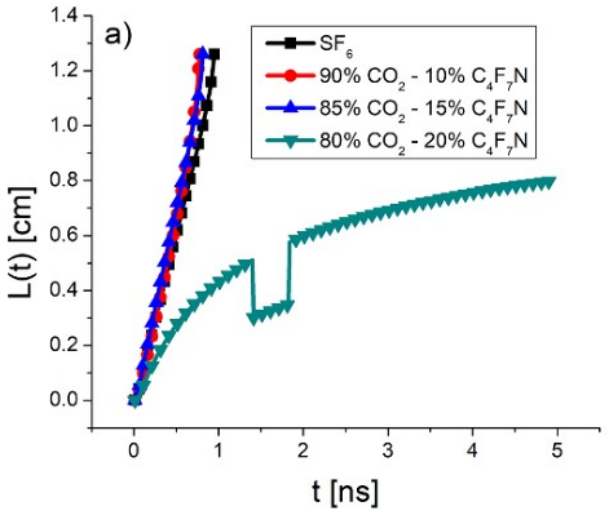
原文图 1 ｜空气正流注代码间基准验证数值实现，非混合气实验验证

数据溯源： C_4F_7N 使用 XJTUAETLab / Zhang 2023； CO_2 使用 Biagi 数据库。

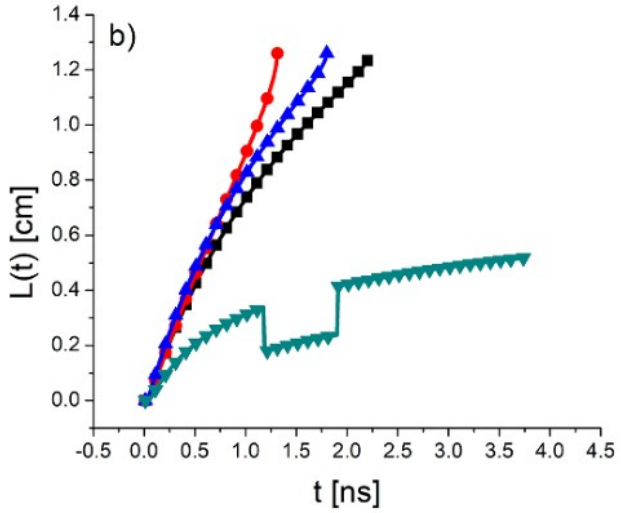
文献二 | 20% 配比更能抑制流注跨越间隙

原文图 9 | 同一 SF_6 临界场标尺下，比较负流注长度 L(t)

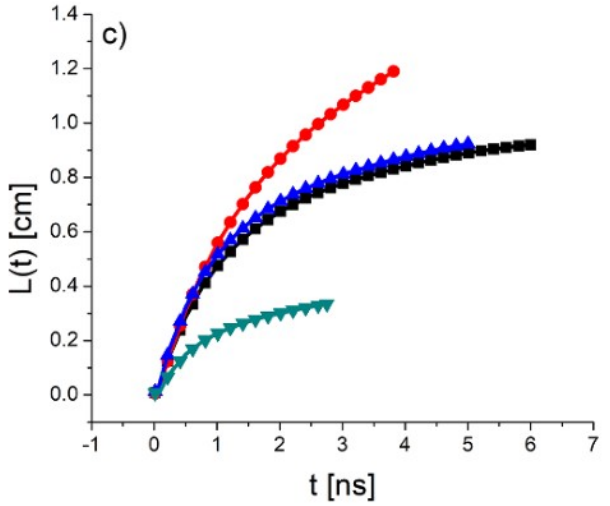
90% | 324.9 Td



80% | 288.8 Td



70% | 252.7 Td



黑： SF_6 | 红： 10% C_4F_7N | 蓝： 15% C_4F_7N | 青： 20% C_4F_7N （其余为 CO_2 ）

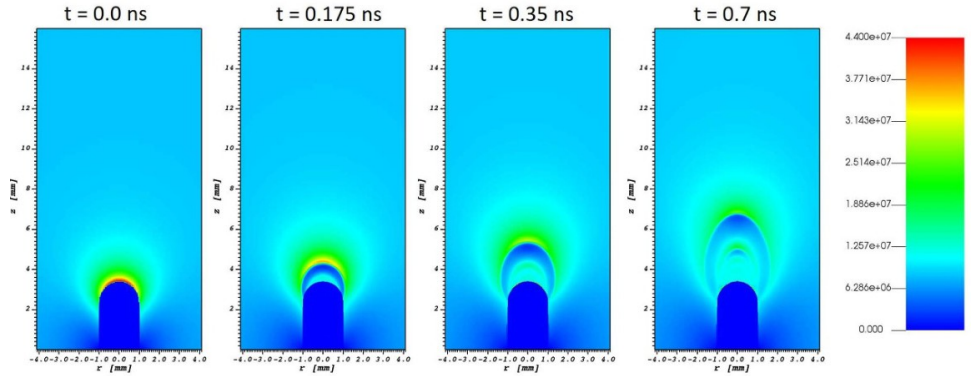
是否跨越间隙	90% SF_6 临界场	80% SF_6 临界场	70% SF_6 临界场
SF_6 / 15% 配比	均跨越	均跨越	均熄灭
10% / 20% 配比	跨越 / 熄灭	跨越 / 熄灭	跨越 / 熄灭

结论范围：此针板负流注模型中的传播抑制表现；不能直接等同于任意设备的最终击穿性能。

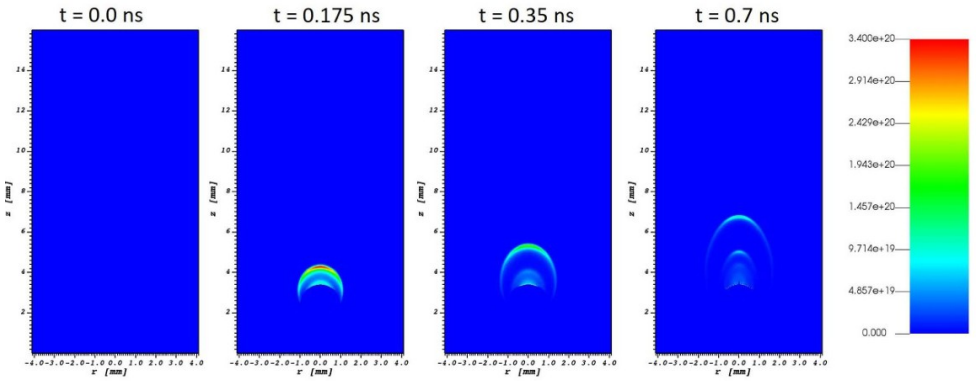
文献二｜重复流注头与长度曲线的“跳变”

机制解读｜ 80% CO_2–20% C_4F_7N；背景场为 90% 的 SF_6 临界场

原文图 14： 电场 |E| （V/m）



原文图 15： 电子数密度 n_e （m^{-3}）



强附着 → 通道电子减少

通道导电性下降；出现相对孤立的流注头。

长度跳变来自指标切换

L = z_max − 3.4 mm
最大场位置切换，
并非前沿整体回退。

模型边界也需要审视

近电极正则化需要审视；检查网格、初始电离与反应假设的敏感性。

两篇如何衔接｜提出可检验的数据更新方案

研究建议（尚未执行）｜在统一模型下比较新旧截面集的影响

比较维度	文献一｜2026	文献二｜2025
研究对象	微观电子碰撞截面与群参数	针板非均匀场中的负流注
主要证据	谱学 / 散射 / 理论 + PT 一致性	流体仿真 + 代码间基准
尚未完成	低能绝对数据、唯一性充分约束	2026 新截面替换后的放电检验

建议的最小研究闭环

1 审计截面

通道 / 阈值 / 单位
能量网格与适用范围

→

2 统一求群参数

同组分、温度、 E/N
比较 W 、 D 、净反应

→

3 替换流注输入

固定几何与初始条件
比较传播和熄灭

先核对体 / 通量参数和扩散方向；再分析不确定性是否改变配比排序。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

总结与讨论｜从“拟合得到”走向“可信可用”

面向本研究方向｜低能数据、参数定义与不确定性传递

01 截面构建

多源证据比单曲线拟合更可靠；低能绝对数据与通道可辨识性仍是关键。

02 放电评价

特定针板负流注工况下：15% 配比接近 SF_6， 20% 配比更能抑制跨隙。

03 下一步

统一系数定义，比较新旧截面输入，再做模型敏感性与独立实验检验。

建议讨论

哪些测量最能区分低能截面?
截面集差异是否足以改变目标混合气的绝缘性能排序?

请各位老师、同学批评指正

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004